



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO

Ingeniería en Desarrollo de Software

Desarrollo para Dispositivos Inteligentes

Proyecto: Práctica 1.1

Alumno: Orlando Rubio Cabrera

Profesor: Gerardo Ramírez Villarreal

Grupo: IDGS16

Fecha: 20 de mayo 2026

Características de los dispositivos – Tablas comparativas

Nombre	Resolución	Densidad	Densidad en dp	Tamaño	Sistema	Limitación
Teléfono celular (Android)	2400 x 1080 píxeles	400-500 PPI	2x o 3x	6.1 a 6.7 pulgadas	Android 14 o iOS 17	la pantalla es chica comparada con una computadora

Nombre	Resolución	Densidad	Densidad en dp	Tamaño	Sistema	Limitación
Reloj inteligente	450 x 450 píxeles	320-450 PPI	1x o 1.5x	1.2 a 1.5 pulgadas	Wear OS o watchOS	la pantalla es muy pequeña, apenas cabe un botón

Nombre	Resolución	Densidad	Densidad en dp	Tamaño	Sistema	Limitación
Smart TV	1920 x 1080	80-150 PPI	1x más o menos	de 7 pulgadas hasta 55 o más	Google TV, Android TV, webOS	se usa con control remoto o voz, no es táctil todo el tiempo

Explicación de px, dp y sp

En base a la información que recopilé e investigué, pude saber correctamente el significado de los 3 conceptos, son útiles para diseñar interfaces consistentes:

px: Son los píxeles que podemos ver en una pantalla, es la unidad física mínima de la misma. Hay un problema detectado en este caso si se requiera hacer un diseño de botón ya que se verá reflejado un tamaño diferente en cada dispositivo.

dp: Esa una unidad virtual que permite a los botones se vean del mismo tamaño físico en diferente pantalla, no importa la densidad de la misma.

sp: Tiene mucha similitud con el dp, la diferencia clave es que respeta la escala de texto elegida por el usuario, siempre se usa para texto.

Ejemplo de conversión:

Imaginemos que requerimos que un botón mida 48 dp. En un teléfono viejo con densidad baja, esos 48 dp se convierten en 48 píxeles, sin embargo, esos mismos 48 dp en un teléfono de alta densidad pasan a ser de 144 píxeles. El botón se ve del mismo tamaño en los dos aunque uno tenga más píxeles.

Usabilidad y accesibilidad por dispositivo:

Telefono:

- Acciones: deslizar desde la orilla para regresar a la pantalla anterior, y tocar dos veces para hacer zoom.
- Accesibilidad: el contraste entre letra y fondo debe ser fuerte para que alguien con mala vista pueda leer. También los botones deben tener mínimo 48 dp para que un dedo los pueda tocar sin equivocarse.

Reloj:

- Acciones: deslizar hacia arriba para ver más opciones, como notificaciones, girar la corona para moverte por la lista.
- Accesibilidad: la letra debe ser de mínimo 12 sp porque la pantalla ya es chica. También es mejor no usar solo colores para dar información, porque si usas rojo y verde igual alguien con daltonismo no lo nota.

SmartTv:

- Acciones: comandos de voz tipo "Hey Google" son la forma más común de usarlo. También puedes deslizar el dedo si está cerca.
- Accesibilidad: modo de alto contraste para que se vea bien desde lejos, y subtítulos automáticos en los videos.

Datos de acceso a una app y privacidad:

Ubicación exacta: Riesgo muy alto. Pueden saber dónde vives, dónde trabajas y a qué horas sales.

Sensores de salud: Riesgo muy alto. Son datos médicos como ritmo cardíaco o sueño. Hay leyes que los protegen.

Contactos de tu agenda: Riesgo alto. La app lee los números y nombres de otras personas sin que ellas lo sepan.

Cámara: Riesgo medio. Pueden ver lo que hay dentro de tu casa, pero al menos piden permiso.

Micrófono: Riesgo medio. Pueden escuchar conversaciones privadas, pero también necesitan permiso.

Movimiento (acelerómetro): Riesgo bajo. No pide permiso, pero pueden adivinar si caminas o estás quieto.

Conclusión:

Como conclusión, entendí y comprendí los conceptos básicos para el correcto funcionamiento entre una página/app móvil y un dispositivo inteligente, buscar la manera de que sea ergonómico para un uso cómodo con el usuario.

Yendo por el lado físico, pienso que en el teléfono es el más equilibrado estos conceptos. Tiene buena resolución, espacio suficiente para poner información, y usas los dedos para todo. El problema es que a veces tienes que simplificar pantallas para que no se vea todo muy apretado.

El reloj fue el que más me sorprendió. La pantalla es minúscula, apenas cabe un par de botones. Por eso muchos relojes usan comandos de voz. Si diseñas para reloj, tienes que elegir solo lo más importante, nada de información de relleno. La pantalla inteligente es otro mundo. No la tienes en la mano, está en la mesa o en la pared. Entonces los botones tienen que ser más grandes, y tienes que pensar que la gente va a hablarle más que a tocarla.

En cuanto a la privacidad, las apps pueden pedir datos muy sensibles. Si alguien diseña una app, no puede pedir ubicación si no la necesita solo porque sí. Y el usuario tiene que entender por qué le piden acceso a la cámara o al micrófono. He visto apps que piden permisos raros como acceso a los contactos para una linterna, eso no tiene sentido.

Ante esto, llega a haber datos de riesgo y privacidad de los dispositivos para los usuarios, 3 de ellos son los siguientes:

- **Cámara:** Riesgo alto porque pueden verte sin que sepas. La app necesita el permiso "CAMERA" y en Android tienes que aceptarlo explícitamente.
- **Ubicación:** Riesgo muy alto porque saben dónde estás todo el tiempo. La app lo pide y el sistema te avisa si una app usa la ubicación en segundo plano.
- **Micrófono:** Riesgo medio pero delicado porque puede grabar conversaciones. La app necesita "RECORD_AUDIO". Por eso asistentes como Google o Alexa tienen un botón para silenciar el micrófono.

Para la realización de este documento e investigación se realizó con ayuda de IA, ayudó en busca de algunas referencias y apoyo de definiciones de algunos conceptos.